ØVELSE 4.6A

Fedt i chips

Formål

Du skal trække fedtet ud af knuste chips med rensebenzin og bestemme, hvor mange procent fedt chipsene indeholder. Bagefter skal du sammenligne med det tal, der står på posen.

Fedtet i chipsene kan opløses i rensebenzin, men resten af chipsene kan ikke. Når rensebenzinen er fordampet, ligger fedtet tilbage i petriskålen og kan vejes.

Apparatur og kemikalier: vægt, morter med pistil, bægerglas på 100 mL, petriskål af glas, tusch, stativ med ring, tragt, glasuld, glasspatel, chips og rensebenzin.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller og kittel, arbejd under punktsuget, og hold åben ild væk.

Fremgangsmåde



Figur 1: Fedtet trækkes ud af chipsene og samles i petriskålen.

1. Skriv chipsenes mærke og fedtindholdet pr. 100 g fra posen i skemaet.
2. Knus en håndfuld chips i morteren. Afvej omkring 5 g knuste chips i bægerglasset, og skriv massen i skemaet.
3. Skriv dit navn på petriskålen med tusch, vej den, og skriv massen i skemaet.
4. Hæld omkring 20 mL rensebenzin over chipsene under punktsuget, og rør i 2 minutter med glasspatlen (figur 1).
5. Læg en lille tot glasuld i tragten, og hæld væsken gennem tragten ned i petriskålen. Hæld langsomt, så chipsene bliver i bægerglasset.
6. Gentag trin 4 og 5 med 20 mL ny rensebenzin. Pres til sidst glasulden let med glasspatlen.
7. Stil petriskålen og bægerglasset med chipsrester i stinkskabet til næste gang. Vej petriskålen, når rensebenzinen er fordampet, og smid chipsrester og glasuld i den beholder, din lærer viser dig.

Resultater

Chipsenes mærke	Fedt pr. 100 g ifølge posen (g)

Vejning	Masse (g)
Chips	
Tom petriskål	
Petriskål med fedt, næste gang	

Efterbehandling

1. Beregn massen af det fedt, der ligger i petriskålen.

$$m(\text{fedt}) = m(\text{skål med fedt}) - m(\text{skål}) = \square\,\text{g} - \square\,\text{g} = \square\,\text{g}$$

2. Beregn, hvor mange procent fedt chipsene indeholder.

$$\text{fedtindhold} = \frac{m(\text{fedt})}{m(\text{chips})} \cdot 100\,\%$$

$$\text{fedtindhold} = \frac{\square\,\text{g}}{\square\,\text{g}} \cdot 100\,\% = \square\,\%$$

3. Posen viser fedtet pr. 100 g chips, og det er det samme som procent. Sæt en ring: Mit resultat er **højere end** / **lavere end** / **det samme som** tallet på posen.

4. Afgør, om stofferne er polære eller upolære. Første række er udfyldt.

Stof	Polært eller upolært?
vand	polært
fedtstof	
rensebenzin	

5. Forklar med skemaet, hvorfor fedtet kan opløses i rensebenzinen.

6. Sæt en ring om det rigtige ord i hver sætning. Kommer der krummer af chips med ned i petriskålen, bliver fedtindholdet for **højt** / **lavt**. Bliver der fedt tilbage i chipsene, bliver fedtindholdet for **højt** / **lavt**.